

הסתברות
סמסטר א' תשפ"ד
עבודה
משתנה מקרי דו מימדי בדידי

שאלה 1 אמנון ותמר בוחרים באקראי ובאופן בלתי תלוי זה בזה ספרה מבין הספרות $\{1, 2, 3, 4\}$. נגדיר:

$$X = \text{מספר האנשים שבחרו } 2$$

$$Y = \text{מספר האנשים שבחרו בספרה אי-זוגית}$$

(א) מהי פונקציית ההסתברות המשותפת של X ו- Y ?

(ב) מהי פונקציית ההסתברות השולית של X ?

(ג) מהי פונקציית ההסתברות השולית של Y ?

(ד) מצאו את $P(Y = 0 | X = 1)$.

(ה) האם X ו- Y בלתי תלויים?

תשובות

שאלה 1

(א) הגדרה של פונקציה הסתברות משותפת:

$$f(x, y) = P(X = x, Y = y) .$$

כלומר עלינו לחשב את ההסתברות של כל אפשרות של (x, y) . נשתמש בטבלה:

$X \backslash Y$	0	1	2	f_X
0	$\frac{1}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{9}{16}$
1	$\frac{2}{16}$	$\frac{4}{16}$	0	$\frac{6}{16}$
2	$\frac{1}{16}$	0	0	$\frac{1}{16}$
f_Y	$\frac{4}{16}$	$\frac{8}{16}$	$\frac{4}{16}$	1

לדוגמה:

$$\begin{aligned} f_{(0,0)} &= P(X = 0, Y = 0) \\ &= P(\text{אף אחד לא קיבל 2 ואף אחד לא קיבל תוצאה אי-זוגית}) \\ &= \frac{|\{(4, 4)\}|}{16} \\ &= \frac{1}{16} . \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_{(1,1)} &= P(X = 1, Y = 1) \\ &= \frac{|\{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2)\}|}{16} \\ &= \frac{4}{16} . \end{aligned}$$

(ב) הוספנו בעמודה ובשורה האחרונה את ההסתברויות השוליות המוגדרות באופן הבא:

$$f_X(x) = \sum_y f(x, y) , \quad f_Y(y) = \sum_x f(x, y) .$$

(ג) הגדרה של הסתברות מותנית של משתנה מקרי דו מימדי:

$$P(Y = y | X = x) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(X = x)} = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

$$P(Y = 0 | X = 1) = \frac{P(X = 1, Y = 0)}{P(X = 1)} = \frac{f(x = 1, y = 0)}{f_X(x = 1)} = \frac{\left(\frac{2}{16}\right)}{\left(\frac{6}{16}\right)} = \frac{1}{3} .$$

(ד) הגדרת אי תלות בין משתנים דו ממדיים:

$$\forall x, y, \quad P(X = x, Y = y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \quad \Leftrightarrow \quad X \text{ ו- } Y \text{ בלתי תלויים}$$

על פי הטבלה,

$$0 = P(x = 2, y = 2) \neq P(x = 2) \cdot P(y = 2) = \frac{1}{16} \cdot \frac{4}{16}.$$

לפיכך X ו- Y לא בלתי תלויים.